

系(院) 信息学院

专业 计算机科学

2014 级 班

姓名

学号

装

订

线

辽宁大学 2017—2018 学年第一学期期末考试

计算机系统结构 试卷

试卷说明：卷面 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	15	20	20	25	20			核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

一 解释术语 （每小题 3 分，共 15 分）

1 计算机实现

2 RISC

3 数据宽度

4 段页式管理

5 静态流水线

得分	评卷人	复查人

二 填空题 （每空 2 分，共 20 分）

1 实现程序移植的主要途径有统一高级语言、系列机、（ ）和（ ）。

2 数据宽度中的（ ）适合于磁盘等高速设备，通道中的（ ）适合于连接多台像磁盘等高速设备。

3 FIFO、OPT 和 LRU 算法中，属于堆栈型的替换算法是（ ）和（ ）。

4 同时解释相邻两条或多条指令，常用控制方式是（ ）和（ ）。

5 按静态使用频度改进机器指令系统着眼于（ ）和（ ）。

得分	评卷人	复查人

三 单项选择题 （每小题 2 分，共 20 分）

1 与流水线吞吐率高低有关的是：（ ）
A 各个子过程的时间 B 最快子过程的时间
C 最慢子过程的时间 D 最后子过程的时间

2 程序员编写程序使用地址是：（ ）
A 主存地址 B 逻辑地址
C 物理地址 D 有效地址

3 外设打印机适合于连接到：（ ）
A 数组多路通道 B 字节多路通道
C 选择通道 D 任何一种通道

4 浮点数尾数的基值增大，不会出现下列哪个后果：（ ）
A 可表示数的范围增大 B 表示数的精度变小
C 可表示数的精度增加 D 运算速度提高

5 对机器语言程序员透明的是：（ ）
A 中断字 B 主存地址寄存器
C 通用寄存器 D 条件码

6 流水机器对全局性相关的处理不包括：（ ）
A 猜测法 B 提前形成条件码
C 加快短循环程序的执行 D 设置相关专用通路

7 机器通路出错引起的中断是（ ）
A 机器校验中断 B 访管中断
C 外中断 D 程序性中断

装
订
线

8 在流水机器中，全局性相关是指：（ ）
A 先写后读相关 B 先读后写相关
C 指令相关 D 由转移指令引起的相关

9 块冲突概率最高的 Cache 地址映像方式是（ ）
A 段相联 B 组相联
C 直接 D 全相联

10 CRAY-1 机启动存储器、流水部件及寄存器打入各需 1 拍，“加”6 拍，“乘”7 拍，“访存”6 拍。现有向量指令串：V3←存储器、V4←V0+V1、V2←V4*V3，向量长度均为 N，则指令串最短的执行时间是（ ）
A N+19 B N+18
C N+17 D N+16

得分	评卷人	复查人

四 简答题 （每小题 5 分，共 25 分）

1 什么是流水线的速度瓶颈？消除流水线速度瓶颈的方法有哪些？

2 提高计算机系统并行性的技术途径有哪些？并分别简要解释。

3 采用页式管理的虚拟存储器中，什么叫页面失效？什么叫页面争用？说明什么时候两者不同时发生？什么时候两者又同时发生？

4 若机器共有五级中断，中断响应优先次序是 1-→2-→3-→4-→5，各级中断处理程序的中断屏蔽位设置如下表所示（“1”对应于屏蔽，“0”对应于开放）

中断处理程序级别	中断级屏蔽位				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	0	1	1	0	0
3	0	0	1	0	0
4	0	1	1	1	1
5	0	1	1	0	1

5 标志符数据表示和描述符数据表示有何区别？

装
订
线

得分	评卷人	复查人

五 应用题 （每小题 10 分，共 20 分）

- 1 有一个 Cache 存储器，主存有 8 个块（0~7），Cache 有 4 个块（0~3），采用组相联映像，每组内 2 块，使用 LRU 替换算法。
- （1）画出主存、Cache 映像关系示意图。
- （2）对于主存块地址流：1、2、4、1、3、7、0、1、2、5、4、6，若主存中内容开始未装入 Cache 中，列出 Cache 中各块随时间的使用状况。
- （3）计算此期间 Cache 的命中率。

2、什么是计算机系统结构？什么是计算机组成？什么是计算机实现？三者之间的相互关系与影响。